

1 三角函数与反三角函数

目标:

- 三角函数的定义、图像以及基本性质
- 回忆毕达哥拉斯恒等式
- 回忆和差角公式、和差化积公式、积化和差公式、万能变换
- 反三角函数的定义

1.1 三角函数

Mathshell 1.1

我们描述角度，一般分为下列的角度制和弧度制。

- （角度制）将圆周定为 360° ，则

$$1^\circ = \frac{1}{360} \text{ 周角}.$$

起源于古巴比伦的 60 进制系统，符合人类对周天的直观认知（如一年约 360 天）。适合直观描述与日常应用，例如，工程测量、导航。

- （弧度制）设圆半径为 r ，对圆心角 θ 所对弧长为 s ，则

$$\theta \text{ (rad)} = \frac{s}{r}.$$

（rad 表示弧度）当 $r = 1$ 时， $\theta = s$ 。弧度制反映几何本质（弧长/半径），揭示三角函数的本质规律。在弧度制下，三角函数的自变量为“纯数”（无量纲），直接适用微积分公式。

- （转换关系）

$$180^\circ = \pi \text{ rad}.$$

数学上，我们一般使用弧度表示角度。

Définition 1.2: 锐角三角函数

在直角三角形 ABC 中 ($C = \frac{\pi}{2}$), 对于锐角 A , 定义:

$$\sin A = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}} = \frac{a}{c}$$

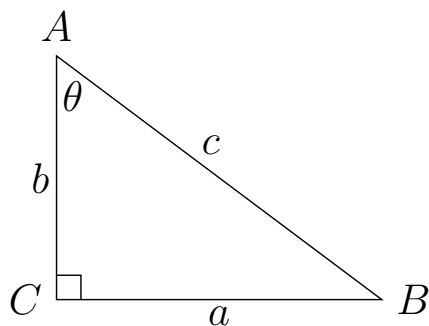
$$\cos A = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}} = \frac{b}{c}$$

$$\tan A = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}} = \frac{a}{b}$$

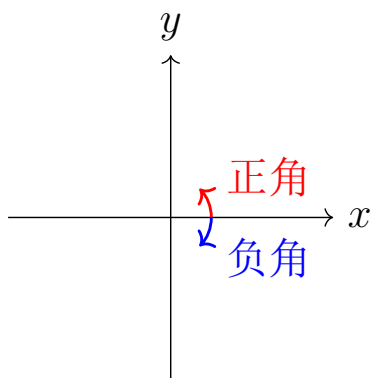
$$\cot A = \frac{\text{邻边}}{\text{对边}} = \frac{b}{a}$$

$$\sec A = \frac{\text{斜边}}{\text{邻边}} = \frac{c}{b}$$

$$\csc A = \frac{\text{斜边}}{\text{对边}} = \frac{c}{a}$$



- 正角: 逆时针旋转形成的角
- 负角: 顺时针旋转形成的角



若 θ 是钝角, 甚至大于 π , 三角函数应如何定义?

Définition 1.3: 单位圆定义

在直角坐标系中，设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ ，则定义：

$$\sin \alpha = y$$

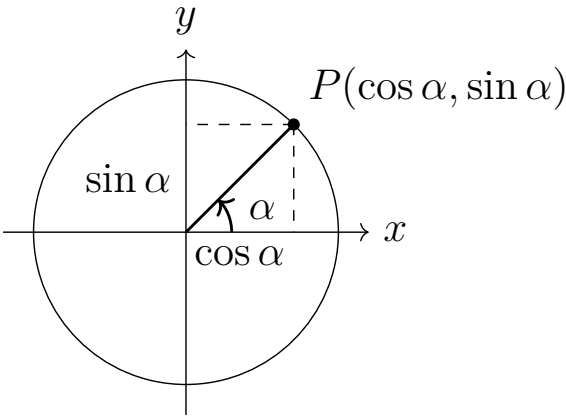
$$\cos \alpha = x$$

$$\tan \alpha = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\cot \alpha = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0)$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{y} \quad (y \neq 0)$$

$$\csc \alpha = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$



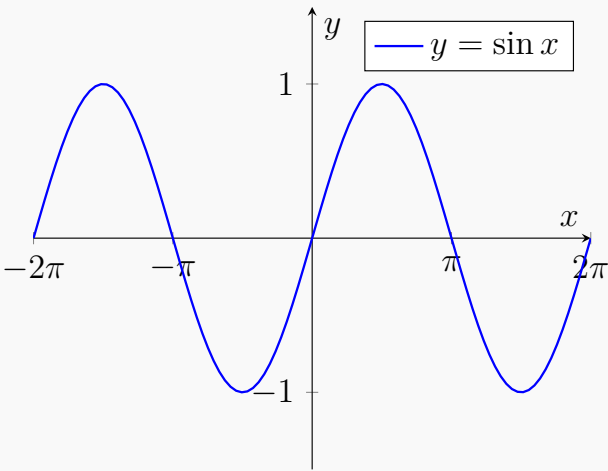
函数	定义域	值域
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\cot x$	$\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$

Proposition 1.4: 三角函数的性质

函数	有界性	单调性（一个周期内）	奇偶性	最小正周期
$\sin x$	$-1 \leq \sin x \leq 1$	在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格增	奇	2π
$\cos x$	$-1 \leq \cos x \leq 1$	在 $[0, \pi]$ 上严格减	偶	2π
$\tan x$	无界: $(-\infty, +\infty)$	在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格增	奇	π
$\cot x$	无界: $(-\infty, +\infty)$	在 $(0, \pi)$ 上严格减	奇	π
$\sec x$	$ \sec x \geq 1$	在 $[0, \pi] \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ 上严格增	偶	2π
$\csc x$	$ \csc x \geq 1$	在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$ 上严格减	奇	2π

Remarque 1.5

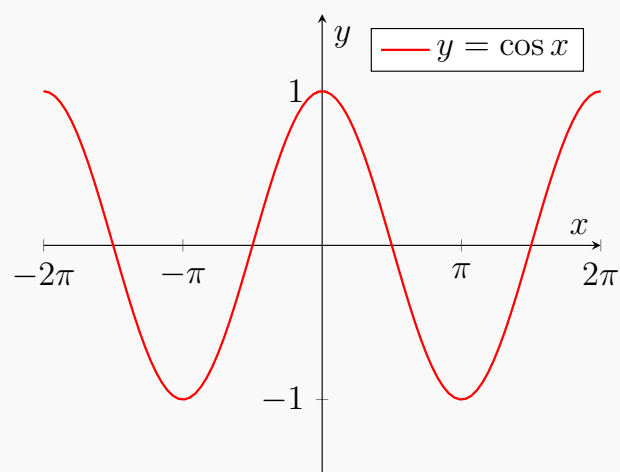
- 正弦函数 $y = \sin x$



性质:

- 定义域: $\mathbb{R}$, 值域: $[-1, 1]$
- 周期: 2π , 奇函数
- 零点: $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- 最大值点: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
- 最小值点: $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$

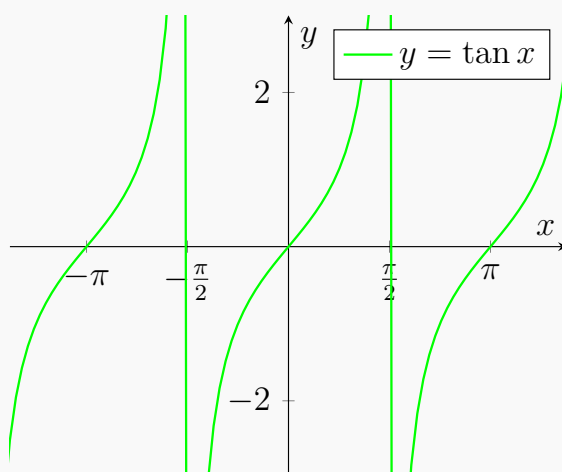
- 余弦函数 $y = \cos x$



性质：

- 定义域： $\mathbb{R}$ ，值域： $[-1, 1]$
- 周期： 2π ，偶函数
- 零点： $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
- 最大值点： $x = 2k\pi$
- 最小值点： $x = \pi + 2k\pi$

- 正切函数 $y = \tan x$



性质：

- 定义域： $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$ ，值域： $\mathbb{R}$
- 周期： π ，奇函数
- 零点： $x = k\pi$
- 渐近线： $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

1.2 三角函数的基本恒等式

Théorème 1.6: 毕达哥拉斯恒等式

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$
$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$
$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

$$1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta} = \sec^2 \theta$$
$$1 + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta} = \csc^2 \theta$$

（相似三角形证明）

函数	$\frac{\pi}{2} \pm \alpha$	$\pi \pm \alpha$	$\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$	$2\pi \pm \alpha$
sin	$\cos \alpha$	$\mp \sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$\pm \sin \alpha$
cos	$\mp \sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$\pm \sin \alpha$	$\cos \alpha$
tan	$\mp \cot \alpha$	$\pm \tan \alpha$	$\mp \cot \alpha$	$\pm \tan \alpha$

口诀：“奇变偶不变，符号看象限”
下面我们回忆高中的公式（都不用记忆）。

Théorème 1.7: 和差角公式

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$
$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$
$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$
$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$
$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

Théorème 1.8: 和差化积公式

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

Théorème 1.9: 积化和差公式

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

Théorème 1.10: 万能变换

令

$$t = \tan \frac{\alpha}{2}, \quad (-\pi < \alpha < \pi \text{ 或取主值})$$

则

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2} \quad (t^2 \neq 1)$$

$$\cot \alpha = \frac{1-t^2}{2t} \quad (t \neq 0)$$

$$\sec \alpha = \frac{1+t^2}{1-t^2} \quad (t^2 \neq 1)$$

$$\csc \alpha = \frac{1+t^2}{2t} \quad (t \neq 0)$$

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}$$

Remarque 1.11

毕达哥拉斯恒等式以及万能变换，经常在计算积分中出现。

Remarque 1.12: 辅助角公式

对任意正实数 a, b 及任意角 θ ，有

$$a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha), \quad \text{其中 } \alpha = \arctan \frac{b}{a}.$$

证明. 令 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，则

$$a \sin \theta + b \cos \theta = R \left(\frac{a}{R} \sin \theta + \frac{b}{R} \cos \theta \right).$$

取 $\alpha = \arctan \frac{b}{a}$ ，则

$$\cos \alpha = \frac{a}{R}, \quad \sin \alpha = \frac{b}{R}.$$

于是

$$a \sin \theta + b \cos \theta = R(\cos \alpha \sin \theta + \sin \alpha \cos \theta) = R \sin(\theta + \alpha).$$

□

1.3 反三角函数

Définition 1.13: 反三角函数

- 函数 $y = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的反函数称为 **反正弦函数**，记作：

$$y = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1], \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- 函数 $y = \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的反函数称为**反余弦函数**，记作：

$$y = \arccos x, \quad x \in [-1, 1], \quad y \in [0, \pi]$$

- 函数 $y = \tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的反函数称为**反正切函数**，记作：

$$y = \arctan x, \quad x \in \mathbb{R}, \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

**Remarque 1.14**

注意反三角函数的值域。例如

$$\arctan\left(\tan\left(\frac{7\pi}{3}\right)\right) = \frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Exemple 1.15

计算 $\cos(\arctan x)$, $\cos(\arcsin x)$, $\tan(\arcsin x)$ (用 x 的代数运算表示)。

证明. • (计算 $\cos(\arctan x)$) 设 $\theta = \arctan x$ ，则 $\tan \theta = x$ 且 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。注意到

则 $\arctan x = y$.
 $\tan y = x$.
 求 $\cos y \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

$$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\tan(\arctan x))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

- (计算 $\cos(\arcsin x)$) 设 $\phi = \arcsin x$ ，则 $\sin \phi = x$ 且 $\phi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。注意到

$$\cos \phi = \sqrt{1 - \sin^2 \phi},$$

则

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - (\sin(\arcsin x))^2} = \sqrt{1 - x^2}.$$

- (计算 $\tan(\arcsin x)$) 设 $\phi = \arcsin x$, 则 $\sin \phi = x$ 且 $\phi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 。由上述结果, 我们有

$$\tan \phi = \frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

即

$$\tan(\arcsin x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

□

Exemple 1.16

证明: 对任意 $x \in [-1, 1]$, 我们有 $\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$ 。

证明. 令 $x \in [-1, 1]$, 设 $\theta = \arcsin x$, 则 $\sin \theta = x$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 由于 $\cos \theta \geq 0$ 在此区间, 有

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - x^2}.$$

考虑 $\arccos x$ 的定义: $\arccos x$ 是 $[0, \pi]$ 内唯一满足 $\cos \varphi = x$ 的角。由

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta = x,$$

且 $\frac{\pi}{2} - \theta \in [0, \pi]$ (因为 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$), 故

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \theta.$$

因此

$$\arccos x + \arcsin x = \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \theta = \frac{\pi}{2}.$$

□

$$\begin{aligned} \theta &= \arcsin x \\ \sin \theta &= x \\ \cos \theta &= \sqrt{1-x^2} \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin \theta \\ &= x. \\ \therefore \arccos x &= \frac{\pi}{2} - \theta \\ \therefore \text{原式} &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

2 复数

目标:

- 复数的定义以及表示方式 (相互转化)
- 复数运算的基本性质
- 欧拉公式及其应用 (三角函数和解方程)

2.1 复数的定义与表示

实数集 $\mathbb{R}$ 足以处理许多问题，但它有一个根本的局限性：不存在实数 x 使得 $x^2 = -1$ 。

为了克服这一局限性，我们通过引入一个名为 **虚数单位** 的新数来扩展实数系。

Définition 2.1: 虚数单位

虚数单位，记作 i ，定义为：

$$i^2 = -1$$

相应地， $i = \sqrt{-1}$ 。

Définition 2.2: 复数

一个**复数** z 是一个可以写成以下形式的数：

$$z = a + bi$$

其中 a 和 b 是实数。

- a 称为 z 的**实部**，记作 $\operatorname{Re}(z)$ 。
- b 称为 z 的**虚部**，记作 $\operatorname{Im}(z)$ 。

注意到 $b = \operatorname{Im}(z) = 0$ 时， z 是实数，即 $z \in \mathbb{R}$ 。当 $b \neq 0$ 时，我们称 z 为**虚数**；进一步地，若 $a = \operatorname{Re}(z) = 0$ ，我们称 $z = bi$ 为**纯虚数**。

所有复数的集合用 $\mathbb{C}$ 表示。

Remarque 2.3

注意到我们引入 i 与 $\mathbb{R}$ 没有任意“线性关系”，即 $a + bi = 0$ 当且仅当 $a = b = 0$ 。

Remarque 2.4

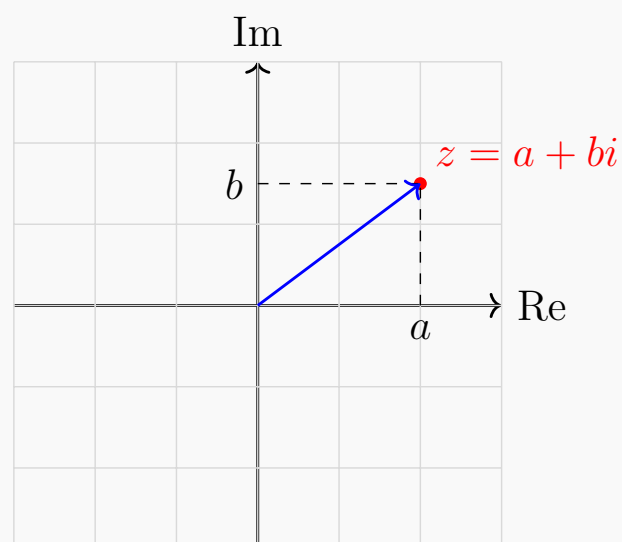
由上述注记，我们可以证明下述映射

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{C}, \\ (a, b) &\mapsto a + bi \end{aligned}$$

为双射。由此可知一个复数 $z = a + bi$ 由一对实数 (a, b) 唯一确定。因此我们可以在一个二维平面上表示它们，这个平面称为**复平面**。

- 横轴（实轴）表示实部。

- 纵轴（虚轴）表示虚部。



在复平面上，点 $z = a + bi$ 可以用其到原点的距离和与正实轴的夹角来定位。

Exemple 2.5

- $3 + 2i$ （实部为 3，虚部为 2）
- 5 （可视为 $5 + 0i$ ，是实数）
- $-4i$ （可视为 $0 - 4i$ ，是纯虚数）

Définition 2.6: 模

复数 $z = a + bi$ 的模（或绝对值），记作 $|z|$ ，定义为：

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

它表示 z 到原点的距离。

Définition 2.7: 辐角

复数 $z = a + bi$ 的辐角，记作 $\arg(z)$ ，是正实轴与向量 $\overrightarrow{Oz}$ 之间的夹角（以弧度为单位）。它满足：

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a}$$

并且需要根据 a, b 的符号确定象限。通常取主值 $\arg(z) \in (-\pi, \pi]$ 。

下面我们将定义复数的四则运算。

Définition 2.8

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ 。

- **共轭：** z_1 的共轭复数定义为 $\bar{z}_1 = a - bi$ 。
- **加法/减法：** $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$
- **乘法：** $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ （应用分配律并利用 $i^2 = -1$ ）
- **除法：** $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$ （分子分母同时乘以分母的共轭）

Remarque 2.9

由定义，不难证明复数的加法和乘法具有结合律和交换律，即对任意 $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ ，我们有

- $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
- $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$
- $z_1 z_2 = z_2 z_1$
- $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$

Mathshell 2.10: （选读）

有了四则运算，我们才能用来求方程组的解。我们有下列“代数基本定理”：

- 每个非常数的复系数多项式至少有一个复数根。等价地，一个 n 次复系数多项式恰好有 n 个根（计入重数）。

(复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。)

Exemple 2.11

考虑方程

$$x^2 + 4x + 8 = 0.$$

判别式

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 16 - 32 = -16 < 0,$$

故方程无实根。

由求根公式得共轭复根

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-4 \pm 4i}{2} = -2 \pm 2i.$$

因此两个复数解为

$$x_1 = -2 + 2i, \quad x_2 = -2 - 2i.$$

我们有下列的性质。

Proposition 2.12

设 $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 。

$$(i) \quad z_1 = z_2 \iff \operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2), \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Im}(z_2).$$

$$(ii) \quad z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z.$$

$$z \in i\mathbb{R} \iff \bar{z} = -z.$$

$$(iii) \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2,$$

$$\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2),$$

$$\operatorname{Im}(z_1 + z_2) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2)$$

$$(iv) \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \quad (z_2 \neq 0)$$

$$(v) \quad |z| = \sqrt{z\bar{z}}.$$

$$(vi) \quad |z| = 0 \iff z = 0.$$

$$(vii) \quad |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|,$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0).$$

$$(viii) \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

$$\begin{aligned} |z_1 \cdot z_2| &= |z_1| \cdot |z_2| \\ \left|\frac{z_1}{z_2}\right| &= \frac{|z_1|}{|z_2|} \end{aligned}$$

证明. 设 $z = a + bi, z_1 = a_1 + b_1i, z_2 = a_2 + b_2i$ 。

(i) 由定义 (i 与 $\mathbb{R}$ 线性无关) $z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2) = 0$ 当且仅当实部、虚部同时为零。

(ii) 若 $\bar{z} = z$, 则 $\Rightarrow b = 0$, 因此 $z \in \mathbb{R}$; 反之显然。

若 $\bar{z} = -z$, 即 $a - ib = -a - ib$, 则 $a = 0$, 因此 $z \in i\mathbb{R}$; 反之亦然。

(iii) 直接展开:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{(a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)} = (a_1 + a_2) - i(b_1 + b_2) = (a_1 - ib_1) + (a_2 - ib_2) = \bar{z}_1 + \bar{z}_2.$$

实部、虚部分别对应相加即得后两式。

(iv) 我们有

$$\begin{aligned}\overline{z_1 z_2} &= \overline{(a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2)} \\ &= \overline{(a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)} \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) - i(a_1 b_2 + a_2 b_1).\end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned}\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 &= (a_1 - ib_1)(a_2 - ib_2) \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) - i(a_1 b_2 + a_2 b_1).\end{aligned}$$

两式相等, 故 $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ 。

对 $z_2 \neq 0$, 利用已证的乘积性质, 我们有

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} \cdot \bar{z}_2 = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \cdot z_2 = \bar{z}_1,$$

则

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

(v) 写 $z = a + ib$, 则

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

从而有 $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.

(vi) 我们有

$$|z| = 0 \iff a^2 + b^2 = 0 \iff a = b = 0 \iff z = 0.$$

(vii) 利用 (v):

$$|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2}) = z_1 \bar{z}_1 \cdot z_2 \bar{z}_2 = |z_1|^2 |z_2|^2$$

则 $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ 。

商的情形同理:

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right|^2 = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_1}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{|z_1|^2}{|z_2|^2}$$

则 $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ 。

(viii) 先证主不等式。考虑内积形式：

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) \leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| = (|z_1| + |z_2|)^2,$$

取平方根即得 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ 。反向不等式：把 $z_1 = (z_1 - z_2) + z_2$ 代入已证不等式得

$$|z_1| \leq |z_1 - z_2| + |z_2|$$

即

$$|z_1 - z_2| \geq |z_1| - |z_2|.$$

同理 $|z_1 - z_2| \geq |z_2| - |z_1|$ ，合起来即

$$|z_1 - z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right|.$$

□

Exemple 2.13

求 $z = \frac{2+i}{7-i}$ 的实部和虚部。

证明. 分子分母同乘分母的共轭：

$$z = \frac{2+i}{7-i} \cdot \frac{7+i}{7+i} = \frac{(2+i)(7+i)}{7^2 + 1^2} = \frac{14 + 2i + 7i + i^2}{50} = \frac{14 - 1 + 9i}{50} = \frac{13 + 9i}{50}.$$

故

$$\boxed{\operatorname{Re} z = \frac{13}{50}}, \quad \boxed{\operatorname{Im} z = \frac{9}{50}}.$$

□

2.2 欧拉公式

Remarque 2.14

回顾高中自然常数 e 的定义：把 1 元钱存入银行，年利率 100%，结算周期越来越密，一年后本息和为

$$A_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

结算周期	本息和 A_n
一年一次	2
半年一次	2.25
一季一次	≈ 2.4414
一月一次	≈ 2.6130
一日一次	≈ 2.7146
实时结算 ($n \rightarrow \infty$)	$e \approx 2.71828$

我们有

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

由于我们尚未涉及到微积分，我们用欧拉公式来定义 $e^{i\theta}$ 。

Définition 2.15

对任意 $\theta \in \mathbb{R}$ ，我们定义

$$e^{i\theta} := \cos \theta + i \sin \theta.$$

对任意 $z = x + iy \in \mathbb{C}$ ，我们定义

$$e^z = e^{x+iy} := e^x \cdot e^{iy}.$$

所以我们定义了一个映射

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto e^z. \end{aligned}$$

Remarque 2.16

注意到：

- (i) $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto e^z$ 是 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto e^x$ 的“延拓”，即对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，我们有 $f(x) = g(x)$ 。
- (ii) 对任意 $z \in \mathbb{C}$, $e^z \neq 0$ 。

Mathshell 2.17: (选读)

(e^z 的另一种定义) 对任意 $z \in \mathbb{C}$, 我们定义

$$e^z := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

可以证明对任意 $z \in \mathbb{C}$, 这个极限存在且有限。我们下面证明欧拉公式:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

证明. 固定 $\theta \in \mathbb{R}$, 记

$$w_n = 1 + \frac{i\theta}{n}.$$

将 w_n 写成极坐标形式:

$$w_n = \sqrt{1 + \frac{\theta^2}{n^2}} \left(\cos \varphi_n + i \sin \varphi_n \right), \quad \varphi_n = \arctan \frac{\theta}{n}.$$

于是

$$w_n^n = \left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right)^{n/2} \left(\cos(n\varphi_n) + i \sin(n\varphi_n) \right).$$

- (模长极限)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right)^{n/2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right)^{n^2/\theta^2} \right]^{\theta^2/(2n)} = e^0 = 1.$$

- (幅角极限) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\arctan \frac{\theta}{n} \sim \frac{\theta}{n}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n\varphi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \arctan \frac{\theta}{n} \right) = \theta.$$

由 $\cos, \sin$ 的连续性得

$$\cos(n\varphi_n) \rightarrow \cos \theta, \quad \sin(n\varphi_n) \rightarrow \sin \theta.$$

- (合并结果) 把模与幅角代回极限:

$$e^{i\theta} = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n^n = 1 \cdot (\cos \theta + i \sin \theta) = \cos \theta + i \sin \theta.$$

□

2.3 复数的表示方法

利用模和辐角，我们可以得到复数更强大的表示形式。

Remarque 2.18

设复数 z 对应复平面上的点，模长 $r \geq 0$ ，辐角 $\theta \in \mathbb{R}$ 。

- (代数形式) $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$)
- (几何形式) $z = (x, y)$ 复平面上的向量
- (三角形式) $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan \theta = y/x$
- (指数形式) $z = re^{i\theta}$

相互转换

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta; \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arg z. \end{cases}$$

运算优势

- 加减法：用代数形式最简。
- 乘除法、乘方、开方：用指数形式最简。

Remarque 2.19

注意到 $r_1 e^{i\theta_1} = r_2 e^{i\theta_2} \iff r_1 = r_2, \theta_1 - \theta_2 \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Exemple 2.20

将 $z = 1 + i$ 化为三角形式和指数形式。

证明. 我们有

$$\begin{aligned} r &= |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \\ \theta &= \arg(1 + i) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \text{三角形式: } z &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right), \\ \text{指数形式: } z &= \sqrt{2} e^{i\pi/4}. \end{aligned}$$

□

Proposition 2.21: 指数形式下的运算

设 $z = re^{i\theta}$, $z_1 = r_1e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2e^{i\theta_2} \in \mathbb{C}$ 。

(i) 共轭: $\bar{z} = re^{-i\theta}$

(ii) 乘法: $z_1 z_2 = (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ (模相乘, 辐角相加)

(iii) 除法: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$ (模相除, 辐角相减)

(iv) 棣莫弗 (De Moivre) 公式: $z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$

(v) 开方: $z^{1/n} = r^{1/n} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ (一个复数的 n 次方根有 n 个不同的值)

证明. (i) (共轭) 我们有

$$\bar{z} = \overline{re^{i\theta}} = r \overline{e^{i\theta}} = r(\cos \theta - i \sin \theta) = re^{-i\theta}.$$

(ii) (乘法) 我们有

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2} = (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

(iii) (除法) 我们有

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}, \quad r_2 \neq 0.$$

(iv) (De Moivre 公式) 对 $n \in \mathbb{Z}$,

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

当 $r = 1$, 我们有 $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, 即

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

(v) (开方) 对正整数 n , 解 $w^n = z$ 。设 $w = \rho e^{i\phi}$, 则 $\rho^n e^{in\phi} = re^{i\theta}$ 。由此可知

$$\rho = r^{1/n}, \quad n\phi = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

故

$$\sqrt[n]{z} = r^{1/n} \exp\left(i \frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

共 n 个根, 模均为 $r^{1/n}$, 辐角等差 $2\pi/n$ 。

□

Remarque 2.22

注意 $z^{1/n}$ 表示 $x^n = z$ 的解。

Exercise 2.23

设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 证明:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}.$$

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

Exemple 2.24

将 $z = (-3 + \sqrt{3}i)^{19}$ 化为三角形形式和指数形式。

证明. 我们有

$$z = [2\sqrt{3} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)]^{19} \Rightarrow (2\sqrt{3})^{19} \cdot e^{-\frac{19\pi}{6}i}$$

$$(-3 + \sqrt{3}i) = 2\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 2\sqrt{3}e^{-\frac{\pi}{6}i}.$$

则

$$\text{指数形式: } z = (2\sqrt{3}e^{-\frac{\pi}{6}i})^{19} = (2\sqrt{3})^{19} \cdot e^{-\frac{19\pi}{6}i} = (2\sqrt{3})^{19} \cdot e^{\frac{5\pi}{6}i},$$

$$\text{三角形形式: } z = (2\sqrt{3})^{19} \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right).$$

□

2.4 复数的应用

利用欧拉公式, 我们可以解决大部分三角函数的算术问题。由欧拉公式, 我们有

$$\cos(\theta) = \operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2},$$

$$\sin(\theta) = \operatorname{Im}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Exemple 2.25

令 $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. 求:

$$(1) \sum_{k=0}^n \cos(k\theta),$$

$$(2) \sum_{k=0}^n \sin(k\theta).$$

$$\begin{aligned} \cos 0 + \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos k\theta &\Rightarrow \frac{e^0 + e^0}{2} + \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ &\Rightarrow e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \\ e^{-i\theta} &= \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) \\ &= \cos \theta - i \sin \theta \\ \therefore \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ i \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2} \end{aligned}$$

证明. 我们只求第一个式子。我们有

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) = \sum_{k=0}^n \operatorname{Re}(e^{ik\theta})$$

$$= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} \right) \quad \text{等比数列}$$

$$= \operatorname{Re} \left(\frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} \right)$$

$$= \operatorname{Re} \left(\frac{(1 - e^{-i\theta})(1 - e^{i(n+1)\theta})}{(1 - e^{-i\theta})(1 - e^{i\theta})} \right) \rightarrow 1 - e^{-i\theta} - e^{-i\theta} + 1$$

$$= \operatorname{Re} \left(\frac{1 - e^{-i\theta} + e^{in\theta} - e^{i(n+1)\theta}}{2 - 2\cos\theta} \right) = 2 - (e^{i\theta} + e^{-i\theta})$$

$$= \frac{1 - \cos\theta + \cos n\theta - \cos(n+1)\theta}{2 - 2\cos\theta}$$

$$\downarrow$$

$$2\cos\theta$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1 - e^{-i\theta} + e^{in\theta} - e^{i(n+1)\theta}}{2 - 2\cos\theta} \right)$$

$$\operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

□

Remarque 2.26

对于复数域上的等比数列 $a, aq, aq^2, \dots$ ($q \neq 1$), 我们也有求和公式

$$\sum_{k=0}^n aq^k = \frac{a(1 - q^{n+1})}{1 - q}.$$

我们将在数列的部分证明。

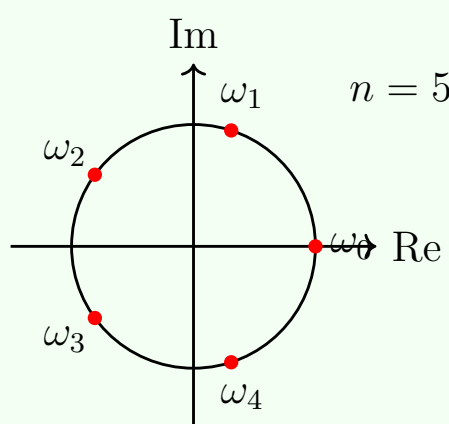
用复数, 我们可以计算特殊方程的解。

Exemple 2.27: n 次单位根

方程 $z^n = 1$ 的解称为 n 次单位根:

$$z_k = e^{2\pi ik/n} = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

(见 Proposition 2.21) 在复平面上, 它们位于单位圆上, 并将圆 n 等分。



$$\omega^n = 1$$

$$\omega = e^{\frac{2\pi ik}{n}} \quad k=0 \dots n-1$$

$$\omega^n = -1$$

$$\omega = \frac{(2k+1)\pi i}{n} \quad k=0 \dots n-1$$

Remarque 2.28

代数基本定理说 n 次方程有 n 个复数根，但一般的 n 次方程的解并不能用方程的系数利用四则运算和开方得到 (Abel, Galois)。

Exercise 2.29

设 $\omega_1, \dots, \omega_n$ 为 n 次单位根，证明

$$\omega_1 + \dots + \omega_n = 0.$$

Exemple 2.30

求解方程 $z^3 - 3z^2 + 3z - 28 = 0$ 。

证明. 注意到原方程可转化为

$$\left(\frac{z-1}{3}\right)^3 = 1.$$

则 $\frac{z-1}{3}$ 为 3 次单位根:

$$\frac{z-1}{3} = e^{2\pi i k/3}, \quad k = 0, 1, 2,$$

即

$$z = 1 + 3, \quad 1 + 3e^{2\pi i/3}, \quad 1 + e^{4\pi i/3}.$$

从而可知

$$z_1 = 4, \quad z_2 = \frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{3}i, \quad z_3 = \frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{3}i$$

为方程的三个根。 □

Exercise 2.31

求解方程 $z^6 + (3z - 1)^6 = 0$ 。

$$\begin{aligned} z^6 &= -(3z-1)^6 \\ \Rightarrow w^6 &= -1 & w^6 = -1 = e^{i\pi} \\ & & w = e^{i\frac{(2k+1)\pi}{6}}, k = (0, 1, \dots, 5) \\ z &= w(3z-1) \\ z &= 3wz - w \\ (3w-1)z &= w \\ z &= \frac{w}{3w-1} \end{aligned}$$